
补充：逆序数及行列式的另一种定义(了解)

定义 由 n 个数 $1, 2, \dots, n$ 组成的一个有序数组称为一个 n 阶排列.

如53421, 12345均为五阶排列. 显然, n 阶排列共有 $n!$ 个. 特别的, 在 n 阶排列 $12\cdots n$ 中, n 个不同的自然数按由小到大的自然顺序排列, 称这样的排列为自然序排列。

定义 在一个排列中，如果两个数前者大于后者，则称这两个数构成一个**逆序**。一个排列中所含逆序的总数称为该排列的**逆序数**。排列 $j_1, j_2, \dots, j_n$ 的逆序数记为 $\tau(j_1, j_2, \dots, j_n)$ 。逆序数为偶数的排列称为**偶排列**；逆序数为奇数的排列称为**奇排列**。

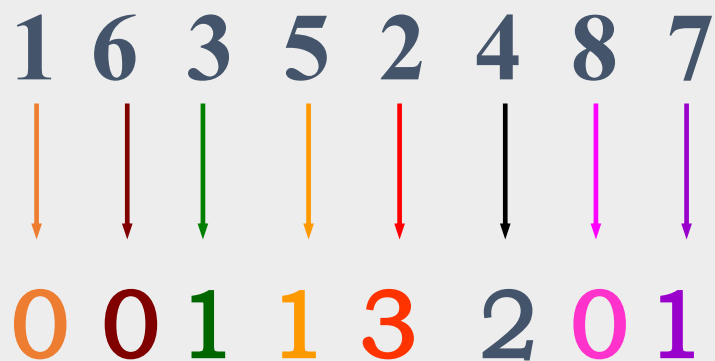
例: 在排列53412中, 53, 54, 51, 52, 31, 32, 41, 42 都构成逆序, 该排列共有8个逆序, 即 $\tau(53412) = 8$, 因此这是个偶排列。显然, 自然序排列的逆序数为零, 它是个偶排列。

方法

分别计算出排列中每个元素前面比它大的数码个数之和, 即算出排列中每个元素的逆序数, 这每个元素的逆序数之总和即为所求排列的逆序数.

例：求排列16352487的逆序数.

解：用方法1 由小到大看每个数

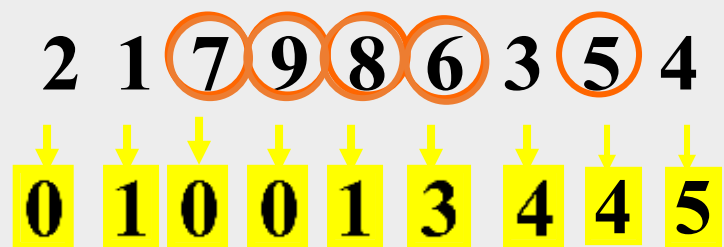


$$t = 1 + 1 + 3 + 2 + 1 = 8$$

例 计算下列排列的逆序数，并讨论它们的奇偶性.

217986354

解



$t = 1 + 1 + 3 + 4 + 4 + 5 = 18$, 此排列为偶排列.

$$|A| = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = \sum_{p_1 p_2 \cdots p_n} (-1)^{\tau(p_1 p_2 \cdots p_n)} a_{1p_1} a_{2p_2} \cdots a_{np_n}$$

$\tau(p_1 p_2 \cdots p_n)$ 为这个排列的**逆序数**
(这部分内容仅供参考)

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = \begin{aligned} & a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} \\ & - a_{13}a_{22}a_{31} - a_{12}a_{21}a_{33} - a_{11}a_{23}a_{32} . \end{aligned}$$

下三角矩阵和准对角矩阵的行列式的计算

例 5 如果 $A = \begin{pmatrix} a_{11} & & & \\ a_{21} & a_{22} & & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}$ 为下三角矩阵, 那么

$$\det A = a_{11} \det \begin{pmatrix} a_{22} & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix} = a_{11} a_{22} \cdots a_{nn};$$

下三角矩阵的行列式称为**下三角行列式**

单位矩阵的行列式 $\det I = 1;$

对角矩阵的行列式

$$\det \begin{pmatrix} a_{11} & & & \\ & a_{22} & & \\ & & \ddots & \\ & & & a_{nn} \end{pmatrix} = a_{11} a_{22} \cdots a_{nn}.$$

例 6 设 A 是 n 阶矩阵, B 是 t 阶矩阵. 证明

$$\det \begin{pmatrix} A & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & B \end{pmatrix} = \det A \cdot \det B.$$

证明 设 n 阶矩阵 $A = (a_{ij})$, 对 A 的阶数 n 用数学归纳法.

当 A 的阶数为 1 时, $A = (a_{11})$,

$$\det \begin{pmatrix} A & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & B \end{pmatrix} = \det \begin{pmatrix} a_{11} & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & B \end{pmatrix} = a_{11} (-1)^{1+1} \det B = \det A \cdot \det B,$$

结论成立.

假设 A 的阶数为 $n-1$ 时, 结论成立. 下面证明当 A 的阶数为 n 时, 结论也成立. M_{ij} 表示 a_{ij} 在 A 中的余子阵.

$$\begin{aligned} & \det \begin{pmatrix} A & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & B \end{pmatrix} \\ &= a_{11}(-1)^{1+1} \det \begin{pmatrix} M_{11} & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & B \end{pmatrix} + \cdots + a_{1n}(-1)^{1+n} \det \begin{pmatrix} M_{1n} & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & B \end{pmatrix} \\ &= a_{11}(-1)^{1+1} \det M_{11} \cdot \det B + \cdots + a_{1n}(-1)^{1+n} \det M_{1n} \cdot \det B \\ &= (a_{11}(-1)^{1+1} \det M_{11} + \cdots + a_{1n}(-1)^{1+n} \det M_{1n}) \cdot \det B \\ &= (a_{11}A_{11} + \cdots + a_{1n}A_{1n}) \cdot \det B = \det A \cdot \det B. \end{aligned}$$

例 7 设 $A_1, A_2, \dots, A_s$ 都是方阵. 准对角矩阵的行列式

$$\det \begin{pmatrix} A_1 & & & \\ & A_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & A_s \end{pmatrix} = (\det A_1)(\det A_2) \cdots (\det A_s).$$

